

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №44

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д.В. Куртяник

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Изучение среды программирования MASM

по дисциплине: Программирование на языках Ассемблера

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

В3441

номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Вопросы и задания

1. Почему в последних версиях Windows нет возможности напрямую создавать 16-битные приложения?

16-битные приложения считаются устаревшими, а также небезопасными в новых версиях Windows

2. Сколько систем счисления доступно в MASM?

4: двоичная, восьмеричная, десятичная, шестнадцатеричная

3. Перечислите директивы для описания типов переменных. Чем отличаются знаковые типы от беззнаковых?

9 целочисленных: BYTE, SBYTE, WORD, SWORD, DWORD, SDWORD, FWORD, QWORD, TBYTE и 3 вещественных типа: REAL4, REAL8, REAL10. Знаковые типы данных могут представлять отрицательные числа, в свою очередь зато беззнаковые имеют больший диапазон допустимых значений

4. Почему директивы не отображаются при дизассемблировании программы?

Директивы используются только на этапе сборки, после их просто нет

5. Как можно использовать оператор `dup` при создании массива?

Выделить последовательную область памяти под массив с повторяющимися значениями

Arr BYTE 10 DUP(0) ; Массив из 10 байт, каждый равен 0

Mass DWORD 5 DUP(1234h) ; Массив из 5 двойных слов, каждое равно 1234h

6. В чем различия между инициализированными и неинициализированными переменными? Для чего используется директива `.data?`?

Инициализирование переменной необходимо для присвоения ей начального значения, однако оно необязательно и значение может быть присвоено в процессе работы программы. Директива `.data?` используется для объявления переменных, которые не нужно инициализировать, чтобы сэкономить место в исполняемом файле

7. Что представляет собой счетчик команд и чем он полезен в программе?

Счетчик команд это регистр процессора, который хранит адрес следующей команды для выполнения. Он полезен для управления потоком выполнения и реализации циклов

8. Опишите различия между директивой `=` и оператором `EQU`.
`EQU` не допускает переопределения метки новым значением

9. С какими проблемами могут столкнуться разработчики 16-битных приложений, использующие последние версии Windows? Как их решить?

Отсутствие поддержки 16-битных приложений в 64-битных версиях Windows. Для решения можно использовать эмуляторы и или переписать приложение под 32-битную версию

10. Перечислите ключевые директивы и команды консольного приложения.

Директивы: `.data`, `.data?`, `.code`, `.stack`

Команды: mov, add, sub, call, invoke, int

11.Какие элементы программы позволяет отслеживать отладчик Turbo Debugger?

Адресное пространство программного кода, Опкоды инструкций, Инструкции, Значение регистров, Значение бит у регистра флагов, Дамп памяти, Содержимое стека

12.Напишите программу: опишите переменную размером в слово и переменную размером в учетверенное слово со знаком. Опишите и инициализируйте значениями массив типа байт из четырех чисел, где каждое число представлено в двоичной, восьмеричной, десятичной и шестнадцатеричной системах счисления соответственно. На снимке экрана отладчика выделите соответствующие ячейки памяти.

```
.386
.model flat

.data?
var1 WORD ?
var2 QWORD ?

.data
arr1 BYTE 00010001b, 34o, 41, 0D5h

.code
_Start:
lea eax, arr1

end _Start
```

13.Определите, сколько байт памяти занимают следующие переменные:

M DWORD 45
N WORD 23, FFh
Arr BYTE "Hello, world!"
Mass BYTE 100 DUP (23, " Assembler ", 0, 45h)

- M - 4 байта
- N - 4 байта
- Arr - 13 байт
- Mass - $100 * (1 + 11 + 1 + 1) = 1400$

14. Какие ошибки допущены при описании следующих переменных:

Text WORD "Hello, world!"
N BYTE 260
M DWORD 24, FFh, 45h
K BYTE -5
Arr WORD DUP(76, 34)

- Text - строка должна быть описана как BYTE
- N - присваиваемое значение больше чем допустимый диапазон
- M - старший разряд шестнадцатеричного числа является буквой, необходимо ставить перед ней 0
- K - BYTE беззнаковый тип данных
- Arr - не указано количество элементов для DUP

15. Объясните, почему в следующем блоке кода метка `kol` неверно возвращает число элементов массива:

Mass DWORD 34, 567, -230, 0, 123, 2015
kol = (\$-Mass)/2

DWORD занимает 4 байта, а деление происходит только на 2

16. Напишите программу: опишите переменную типа `word`, две переменные типа `dword` и переменную типа `byte`. Поместите данные переменные в регистровую память. С помощью отладчика найдите эти переменные и укажите их адреса. Отметьте на снимке экрана соответствующие команды и ячейки памяти.

.386

.model flat

.data

wordVar WORD 1234h

dwordVar1 DWORD 12345678h

dwordVar2 DWORD 0ABCDEFh

byteVar BYTE 0FFh

.code

_Start:

mov ax, wordVar

mov ecx, dwordVar1

mov edx, dwordVar2

mov bl, byteVar

end _Start

Registers (FPU)			
EAX	00111234		
ECX	12345678		
EDX	000000FF		
EBX	003840FF		
ESP	0019FF74		
EBP	0019FF80		
ESI	00401000	task1.<ModuleEntryPoint>	
EDI	00401000	task1.<ModuleEntryPoint>	
EIP	00401018	task1.00401018	
C 0	ES 002B	32bit 0(FFFFFFFF)	
P 1	CS 0023	32bit 0(FFFFFFFF)	
A 0	SS 002B	32bit 0(FFFFFFFF)	
Address	Hex dump	ASCII	
00402000	34 12 78 56 34 12 EF CD	4\$хU4\$а=	
00402008	AB 00 FF 00 00 00 00 00	л.	
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00		
00402018	00 00 00 00 00 00 00 00		
00402020	00 00 00 00 00 00 00 00		
00402028	00 00 00 00 00 00 00 00		
00402030	00 00 00 00 00 00 00 00		